ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2025-26

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ολοκλήρωση 3-tier εφαρμογής για την διαχείριση βαθμολογίου

Στόχοι εργασίας: Ολοκλήρωση λειτουργικότητας *3-tier εφαρμογής, ολοκλήρωση server-side τεχνολογιών (servlets και jsp), επικοινωνία με βάση δεδομένων, ολοκλήρωση λειτουργιών.*

Στην τελική εργασία του μαθήματος θα επεκτείνετε τις προηγούμενες ασκήσεις ώστε να δημιουργήσετε μία εφαρμογή τριών επιπέδων (3-tier), η οποία θα υλοποιεί όλες τις λειτουργίες (μεθόδους) που ορίσατε στις προηγούμενες ασκήσεις.

Αναλυτικά Βήματα:

1. Επέκταση web project προηγούμενης άσκησης

1.1. Στην τελική εργασία θα επεκτείνετε τη λειτουργικότητα του web project που δημιουργήσατε στην προηγούμενη άσκηση και θα υλοποιήσετε όλη την ζητούμενη λειτουργικότητα για κάθε κατηγορία χρηστών.

2. Ολοκλήρωση λειτουργιών όλων των κατηγοριών χρηστών (servlet)

2.1. Επεκτείνοντας την προηγούμενη άσκηση, θα υλοποιείστε μηχανισμό login (username και password) για όλες τις κατηγορίες χρηστών. Το password θα αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη (hashed+salted) μορφή. Από την αρχική σελίδα οι διάφοροι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες τους.

2.2. Θα υπάρχει ένα κεντρικό μενού σε μία index.html (ή jsp) σελίδα, η οποία θα είναι η αρχική σελίδα για όλους τους χρήστες. Μετά το login θα προβάλλεται το μενού λειτουργιών κάθε χρήστη ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει.

2.2.1. Υλοποιήσετε τις διαδικτυακές διεπαφές (html ή jsp σελίδες) που θα χρησιμοποιούν οι χρήστες όλων των κατηγοριών (Καθηγητές, Φοιτητές, Γραμματεία) για να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή και να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες μεθόδους που απαιτούνται.

2.3. Υλοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρει η εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας τεχνολογία servlet. Δημιουργήστε ένα ή περισσότερα servlet τα οποία θα δέχονται είσοδο από το επίπεδο διεπαφής (jsp ή html σελίδες και αντίστοιχες φόρμες), θα αναζητούν στη βάση δεδομένων τα στοιχεία που απαιτούνται ότι απαιτείται και θα επιστρέφουν το αποτέλεσμα στον εκάστοτε χρήστη (βλέπε βήμα 4 για το επίπεδο προβολής).

2.3.1. Λειτουργίες Φοιτητών (Student): Οι Φοιτητές θα μπορούν να εκτελούν κατ ελάχιστο τις λειτουργίες: προβολή βαθμολογίας ανά μάθημα, προβολή βαθμολογίας ανά εξάμηνο, προβολή συνολικής βαθμολογίας (για όλα τα μαθήματα που έχει εξεταστεί).

2.3.2. Λειτουργίες Καθηγητών (Professor): Οι Καθηγητές θα μπορούν να εκτελούν κατ ελάχιστο τις λειτουργίες: προβολή λίστας βαθμολογίας ανά μάθημα (για ήδη βαθμολογημένα μαθήματα), καταχώρηση βαθμολογίας ανά μάθημα (για μη βαθμολογημένα μαθήματα).

2.3.3. Λειτουργίες Γραμματείας (Secretary). Οι Γραμματείς θα μπορούν να εκτελούν κατ ελάχιστο τις λειτουργίες: προβολή μαθημάτων (τίτλος μαθήματος, εξάμηνο, υπεύθυνος Καθηγητής), ανάθεση μαθήματος σε Καθηγητή.

2.4. Η εφαρμογή θα υποστηρίζει **διαχείριση συνόδου (session management)** από τη στιγμή που ο χρήστης συνδέεται, μέχρι την αποσύνδεσή του από την εφαρμογή. Κατά την αποσύνδεση του

χρήστη (logout) θα πρέπει να διαγράφεται το session (invalidate session) και επίσης να διαγράφεται η cache μνήμη της εφαρμογής.

3. Ολοκλήρωση επιπέδου Δεδομένων

3.1. Σε συνέχεια από την προηγούμενη άσκηση, όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, την οποία έχετε σχεδιάσει από την 2η Άσκηση (στο παράδειγμα χρησιμοποιήσαμε mysql και mysql workbench). Μπορείτε να προβείτε σε όποιες τροποποιήσεις θεωρείτε απαραίτητες στη βάση δεδομένων. Προσθέσετε επιπλέον δοκιμαστικά δεδομένα στη βάση όπου απαιτείται.

4. Ολοκλήρωση επιπέδου προβολής (html, jsp)

4.1. Σε συνέχεια του προηγούμενου βήματος, υλοποιήστε όλες τις απαραίτητες σελίδες που χρειάζονται για την προβολή/εμφάνιση των αποτελεσμάτων, όπως jsp και html σελίδες. Ενδεικτικά, μπορείτε για κάθε λειτουργία των χρηστών, να δημιουργήσετε μία jsp σελίδα που θα λαμβάνει τα αποτελέσματα από το αντίστοιχο servlet και θα δημιουργεί δυναμικά τη σελίδα που θα προβάλει το αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Οδηγίες:

- Ισχύουν οι ίδιες ομάδες και οι ίδιες οδηγίες με τις προηγούμενες εργασίες.
- Το συνολικό παραδοτέο θα περιλαμβάνει σε ένα συμπιεσμένο αρχείο: (α) το project, (β) τη βάση δεδομένων (.sql ή .mwb αρχείο εάν χρησιμοποιείτε το Workbench) και (γ) την τεκμηρίωση της εργασίας.